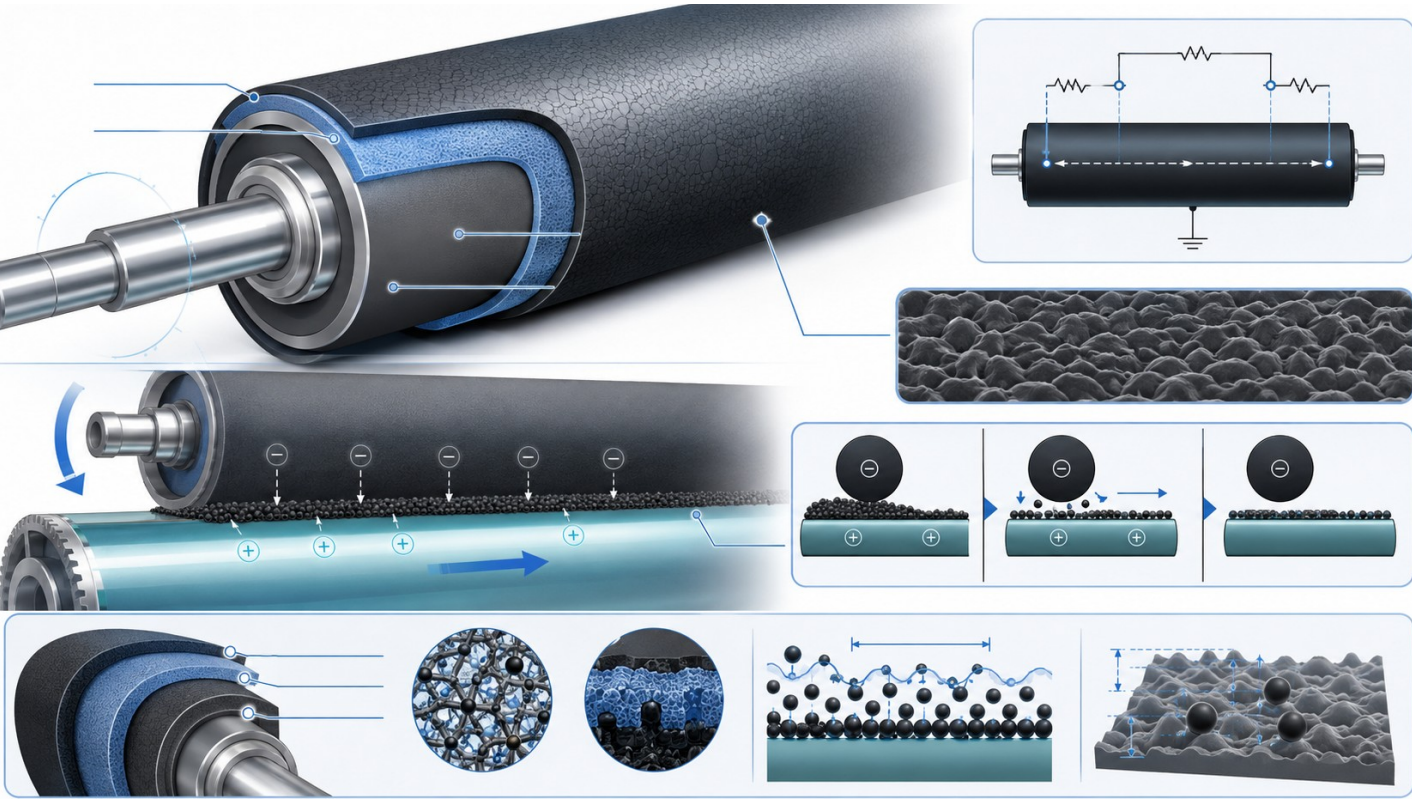




이 Preview 가 해결하는 문제

Shaft· 도전성 Sponge· 표면층 구조
전사 전계와 전하 경로 안정화
저항· 경도· 압접 균일성 관리

설계 가치

구조· 공정· 특성· 불량 메커니즘을 검증 가능한 설계 논리로 연결합니다.

- 환경· 용지· 수명 변화 대응
- 전사 누락· 재전사· 오염 방지

현장 문제

Shaft· 도전성 Sponge· 표면층 구조
전사 전계와 전하 경로 안정화

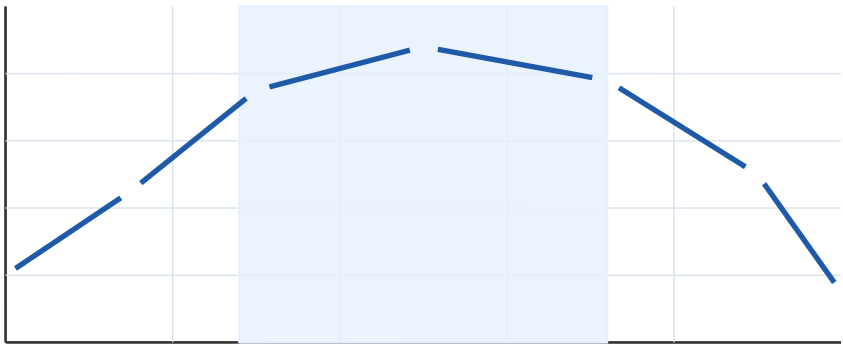
기술 목표

저항· 경도· 압접 균일성 관리
환경· 용지· 수명 변화 대응

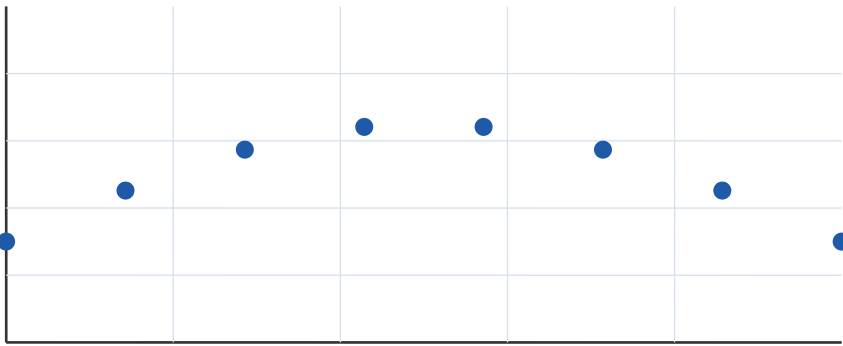
설계 출력

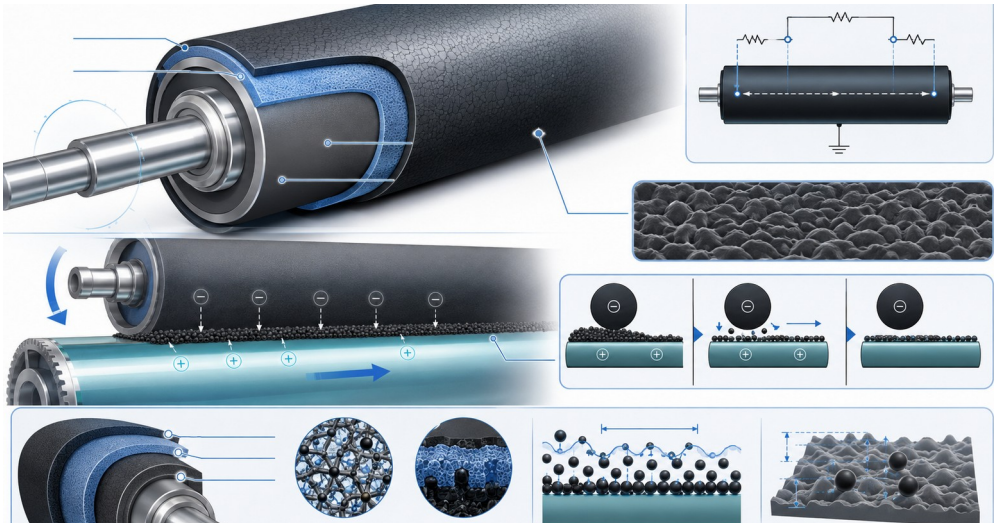
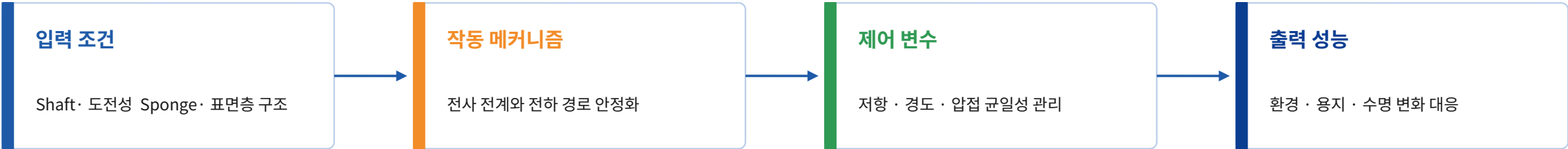
전사 누락· 재전사· 오염 방지
재사용 가능한 판단 기준 구축

성능 - 조건 관계 곡선

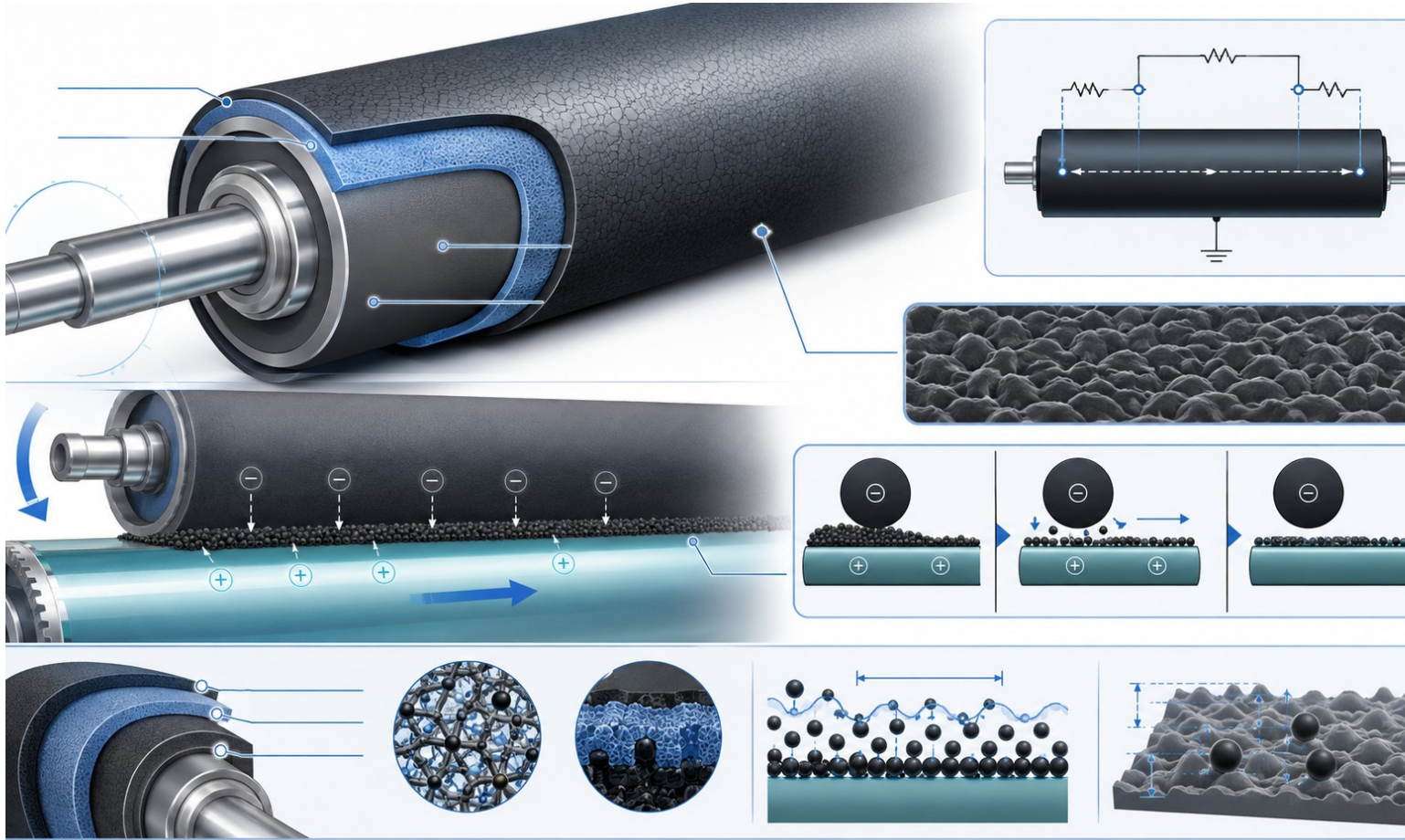


설계 Window 확인





- Shaft· 도전성 Sponge· 표면층 구조
- 전사 전계와 전하 경로 안정화
- 저항· 경도· 압접 균일성 관리
- 환경· 용지· 수명 변화 대응
- 전사 누락· 재전사· 오염 방지



구조 설명

Shaft · 도전성 Sponge · 표면층 구조
전사 전계와 전하 경로 안정화

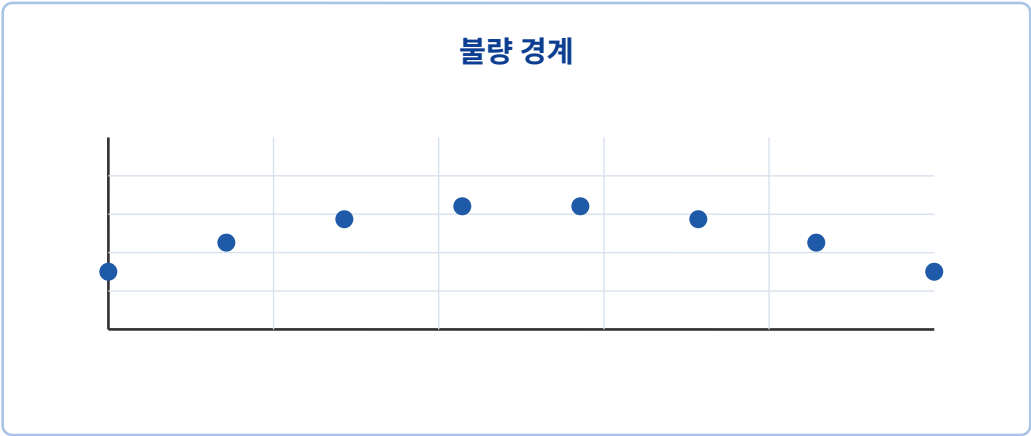
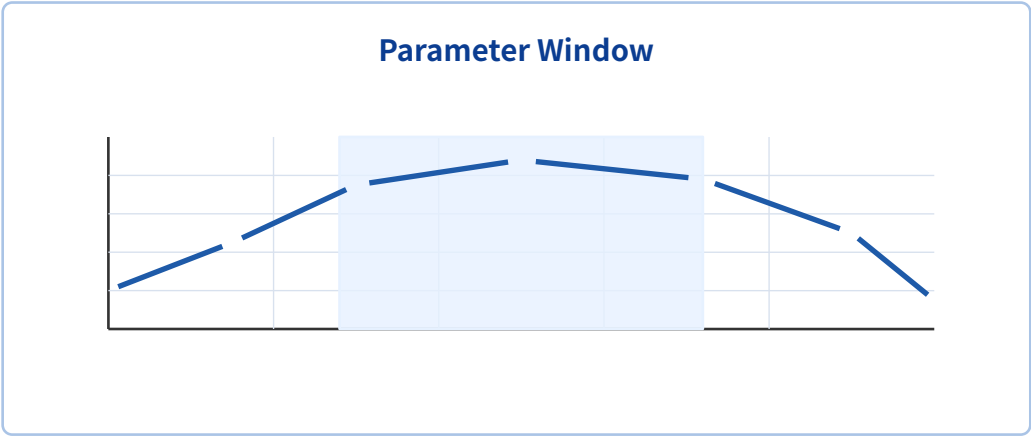
메커니즘 설명

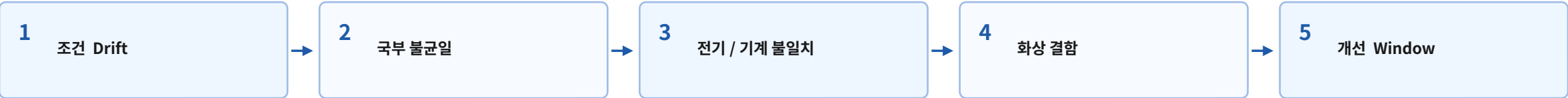
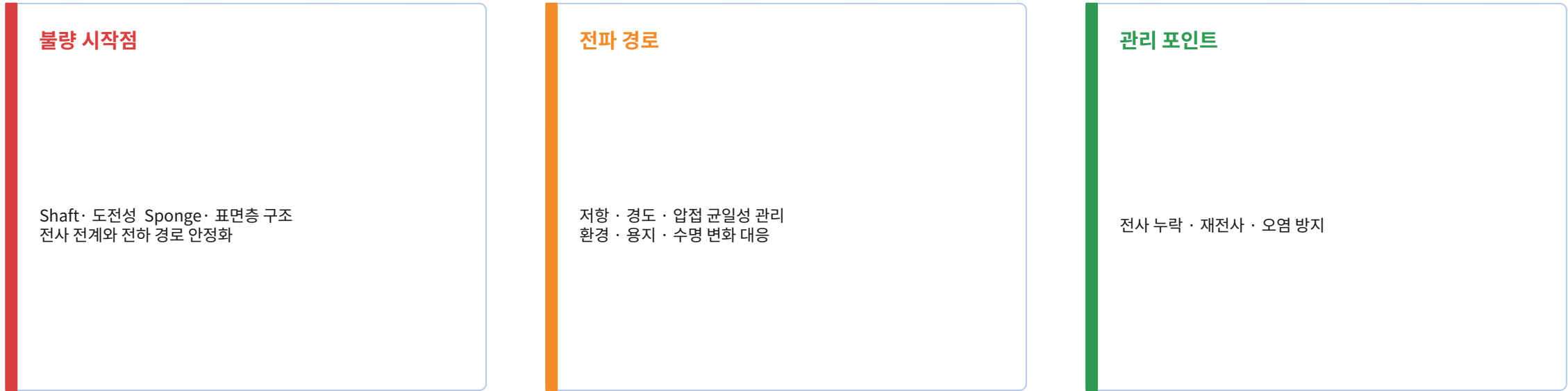
저항 · 경도 · 압접 균일성 관리
환경 · 용지 · 수명 변화 대응

설계 판단

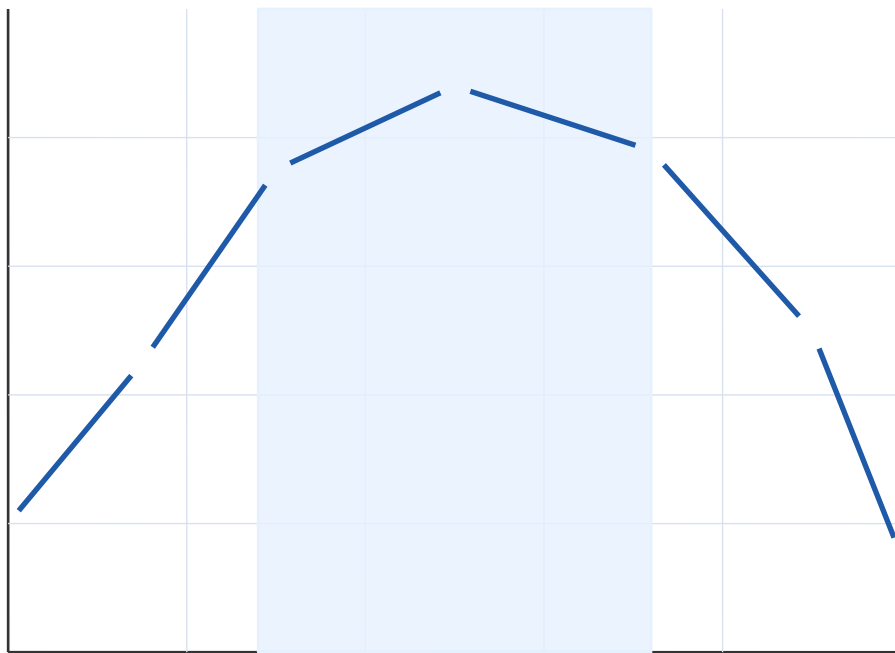
전사 누락 · 재전사 · 오염 방지

Parameter	관리 기준	영향
Resistance	10^5-10^8 Ω	전류 안정
Hardness	Asker C 관리	Nip 압력
OD/TIR	치수 관리	균일 전사
Surface	조도 · 오염	용지 접촉





성능 반응면



평균값

목표를 만족해도 승인에는 부족

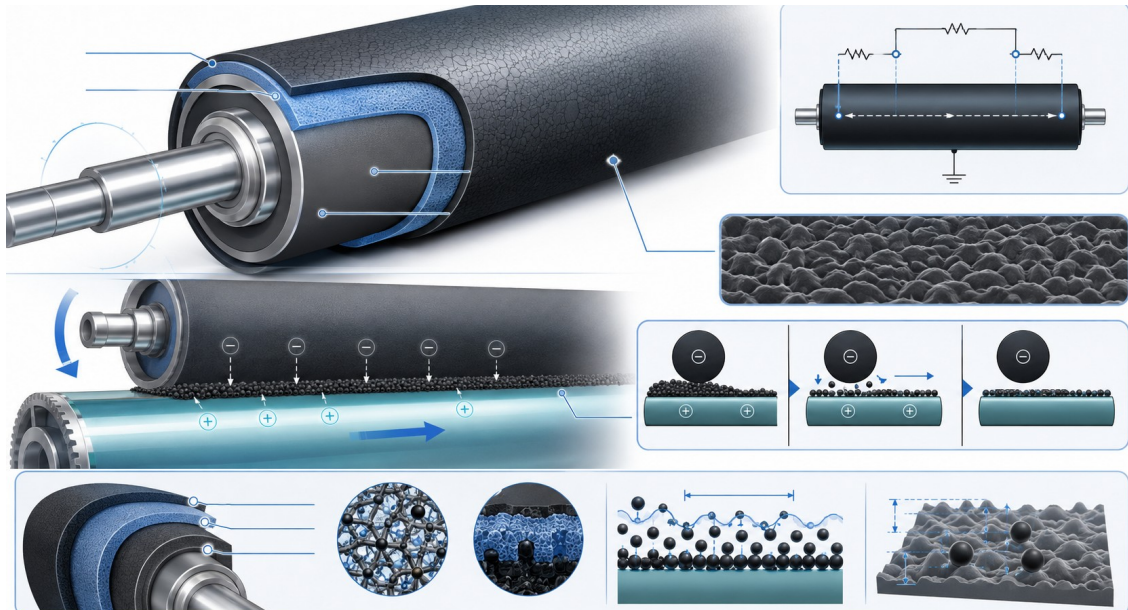
산포

환경 · 수명 · Lot 변화를 포함

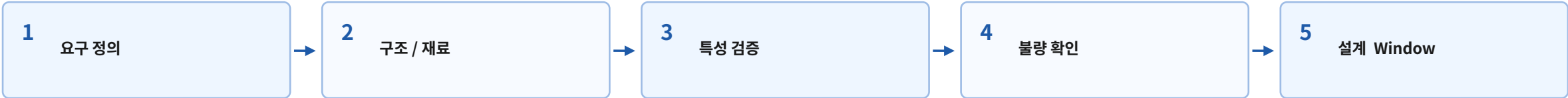
승인 기준

잡음 조건에서도 유지되는 영역만 실제 설계 Window 로 승인합니다 .

- Shaft · 도전성 Sponge · 표면층 구조
- 전사 전계와 전하 경로 안정화
- 저항 · 경도 · 압접 균일성 관리
- 환경 · 용지 · 수명 변화 대응



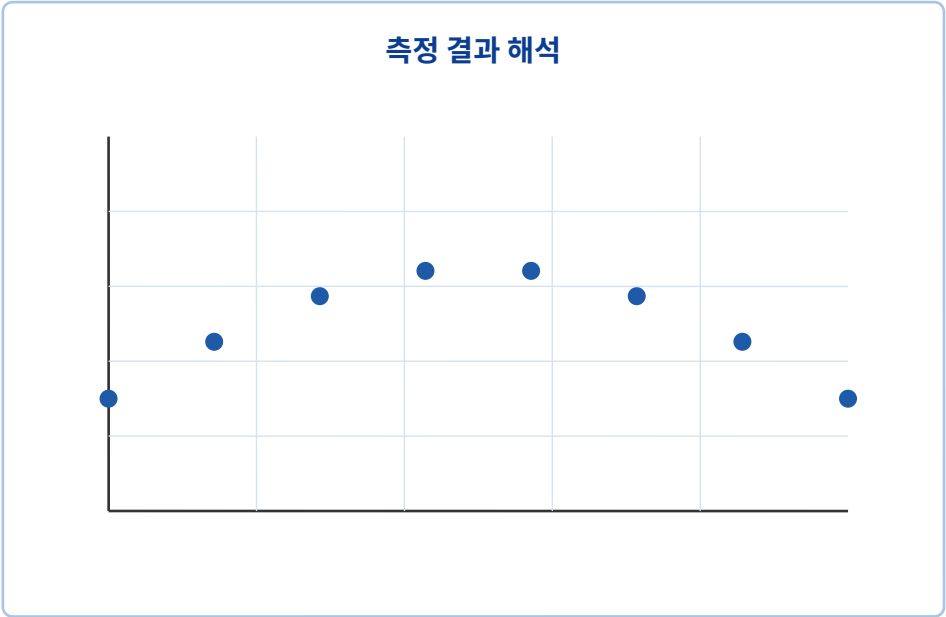
- Shaft· 도전성 Sponge· 표면층 구조
- 전사 전계와 전하 경로 안정화
- 저항· 경도· 압접 균일성 관리
- 환경· 용지· 수명 변화 대응
- 전사 누락· 재전사· 오염 방지



핵심

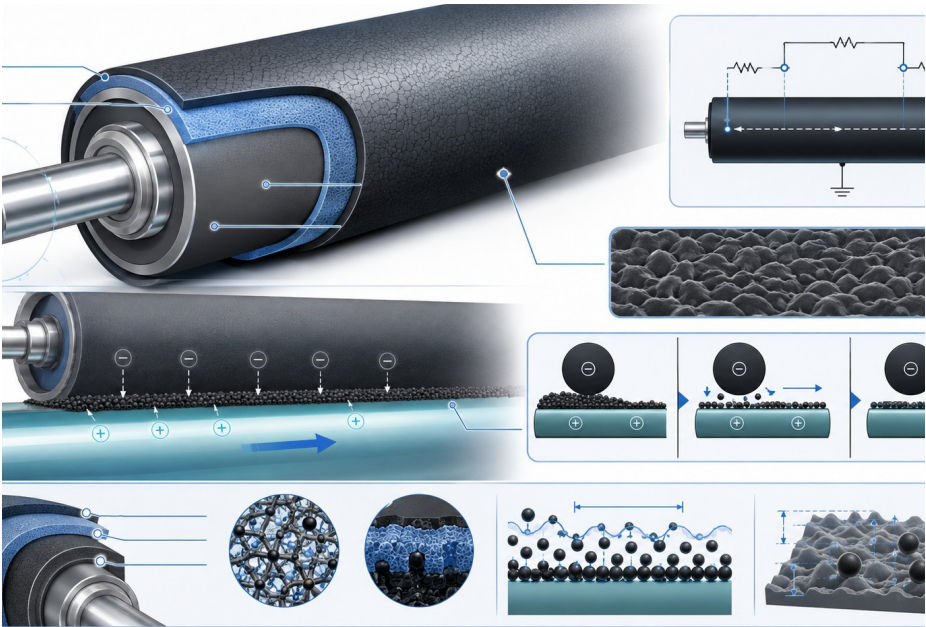
Flow는 단순 순서가 아니라 실제 조건·특성·물량·환경·기공을 반영한 설계표준입니다.

Parameter	관리 기준	영향
구조 / 치수	OD, TIR, Gap, Position	위치와 균일성
전기 / 재료	Resistance, Bias, Charge	전계 안정
화상 / 신뢰성	Density, Background, Life	실제 출력



판정 원칙

단일 수치만으로 강건성을 판단하지 않고 추세 · 산포 · 불량 경계 · 재현성을 함께 확인합니다 .



기술 명제

Shaft· 도전성 Sponge· 표면층 구조
저항 · 경도 · 압접 균일성 관리

설계 변수

Resistance / Hardness / OD/TIR / Surface

검증 출력

메커니즘 · Parameter · 화상 불량 사이의 인과관계를 점검 가능한 Engineering Table 로 전환합니다 .

Parameter	관리 기준		영향
Resistance	10^5-10^8 Ω		전류 안정
Hardness	Asker C 관리		Nip 압력
OD/TIR	치수 관리		균일 전사

개발 엔지니어

Shaft· 도전성 Sponge· 표면층 구조

품질 / 공정 엔지니어

전사 전계와 전하 경로 안정화

협력사 기술 협의

저항 · 경도 · 압접 균일성 관리

교육 · 설계 표준화

환경 · 용지 · 수명 변화 대응



메커니즘 이해

Shaft · 도전성 Sponge · 표면층 구조
전사 전계와 전하 경로 안정화

설계 기준

Resistance
Hardness
OD/TIR
Surface

검증 방법

저항 · 경도 · 압접 균일성 관리
환경 · 용지 · 수명 변화 대응
전사 누락 · 재전사 · 오염 방지

문제에서 표준으로

